

Crea líneas de pendiente constante y líneas en zigzag de pendiente constante

Este tutorial muestra cómo crear líneas de pendiente constante para aplicaciones de gestión del agua, como dirigir el agua hacia estanques, sistemas de riego u otras asignaciones específicas.

Requisitos previos: Antes de empezar este tutorial, deberías haber:

- Completado la instalación de QGIS, WhiteboxTools y el complemento TopoDrain (consulta [Guía de instalación en README.md](#))
- Un modelo digital del terreno (MDT) preprocesado: consulta [Preprocesamiento del MDT en Keyline-Design.md](#)
- Comprensión básica de las características del terreno: opcionalmente revisa [Creando valles y crestas en Keyline-Design.md](#)

Tabla de contenidos

- [Resumen](#)
 - [Crear una línea de pendiente constante](#)
 - [Crear líneas en zigzag de pendiente constante](#)
-

Resumen

Las líneas de pendiente constante son elementos lineales que mantienen un gradiente específico a lo largo del terreno. Son útiles para:

- **dirigir el flujo de agua** a destinos específicos (estanques, sistemas de riego)
- Creación de canales de drenaje abierto con gradientes controlados
- Diseñar **senderos o rutas** con pendientes uniformes

A diferencia de las keylines (que forman una red entre valles y crestas), las líneas de pendiente constante suelen ser una sola línea trazada desde un punto de inicio hasta una característica de destino.

Crear línea de pendiente constante

Esta sección muestra cómo crear una única línea de pendiente constante desde un punto de inicio hasta una característica de destino objetivo.

Paso 1: Preparar capas de entrada

Crear capa de puntos de inicio

1. En el panel del navegador **de QGIS** navega hasta **Project Home** → tu carpeta de vectores (p. ej., Vectors)
2. Haz clic con el botón derecho y selecciona **New** → **ShapeFile**

3. Configurar:

- **Nombre de archivo:** StartPoints
- **Tipo de geometría:** Punto
- **CRS:** Haga coincidir su CRS del DTM/proyecto

4. Haga clic en **Aceptar**

5. Active el modo de edición y agregue un punto en la ubicación que desee

- **Ejemplo:** Coloque el punto en la ubicación de entrada de un estanque hacia el que desea dirigir el agua

6. Guardar cambios

Crear capa de destino

1. En el **panel del Navegador**, cree otro archivo shape

2. Configurar:

- **Nombre de archivo:** Destino
- **Tipo de geometría:** Línea
- **CRS:** Hacer coincidir el CRS del DTM/proyecto

3. Haga clic en **Aceptar**

4. Active el modo de edición y digitalice una línea de destino desde la que desea que provenga el agua

- **Ejemplo:** Dibuja una línea a lo largo del límite superior del campo por donde entra el agua en tu área

5. Guardar cambios

Opcional: Crear capa de perímetro

Si desea limitar el análisis a un área específica:

1. Crea un nuevo shapefile:

- **Nombre del archivo:** Perímetro
- **Tipo de geometría:** Polígono
- **CRS:** Coincide con el CRS de tu DTM/proyecto

2. Dibuja (digitaliza) un polígono alrededor de tu área de interés

3. Guarda las ediciones

Opcional: Crea una capa de barreras

Si tienes elementos por los que la línea de pendiente constante no debería cruzar:

1. Crea un nuevo shapefile:
 - **Nombre del archivo:** Barreras
 - **Tipo de geometría:** Línea
 - **CRS:** Coincide con el CRS de tu DTM/proyecto
2. Digitaliza las líneas de barrera (p. ej., carreteras, infraestructura existente, límites de propiedad)
3. Guarda las ediciones

Paso 2: Ejecuta la herramienta Crear líneas de pendiente constante

La herramienta **Crear líneas de pendiente constante** traza líneas con pendiente constante desde los puntos de inicio hasta las entidades de destino mediante un enfoque de distancia de coste basado en la desviación de la pendiente.

Cómo funciona la herramienta

El algoritmo crea un raster de coste basado en la (distancia) euclidiana y en la pendiente esperada (Pendiente deseada) para el trazado de líneas de pendiente constante. Utiliza procesos de WhiteboxTools como **CostDistance** y **CostPathway** para determinar la ruta óptima desde los puntos de inicio hacia las características de destino. Si la longitud de la línea trazada supera la distancia euclidiana de modo que la pendiente esperada exceda el umbral de desviación de pendiente **Slope Deviation Threshold**, se inicia una nueva iteración desde el punto en el que se infringió esta condición. Las características de barrera opcionales se rasterizan con valores de coste infinito para evitar el cruce de líneas, y los puntos de inicio que se superponen con las barreras se desplazan automáticamente.

Abrir la herramienta

Abra la **Processing Toolbox** en QGIS y, a continuación, la herramienta "**Create Constant Slope Lines**" del proveedor TopoDrain

Parámetros

Parámetros requeridos:

- **DTM de entrada (modelo digital del terreno)**
 - Seleccione la capa ráster DTM preprocesada
 - Esto proporciona datos de elevación para los cálculos de pendiente
- **Puntos de inicio**
 - Seleccione su capa StartPoints
 - Estas son las ubicaciones donde comenzarán las líneas de pendiente constante
 - En este ejemplo: apunte a la ubicación de entrada del estanque
- **Funciones de la designación**
 - Seleccione una o más capas de líneas o polígonos que representen las designaciones de destino
 - El algoritmo trazará trayectorias desde los puntos de inicio hacia estas características

- En este ejemplo: seleccione la capa de línea de destino (límite de la parcela)
- Puede agregar varias capas de desfinación
- **Pendiente deseada**
 - Introduzca la pendiente de destino como un valor decimal
 - Valores positivos = pendiente descendente (el agua fluye hacia la desfinación)
 - Valores negativos = pendiente ascendente (no es lo típico para la conducción de agua)
 - ▲ ! **Ejemplo:** -0.02 = gradiente ascendente del 2%
 - **Nota:** el algoritmo a5empts intenta mantener esta pendiente, pero puede desviarse ligeramente según el terreno

Parámetros opcionales:

- **Características de barrera**
 - Opcional: Selecciona una o más capas de líneas o polígonos que representen las características a evitar
 - La línea de pendiente constante no cruzará estas barreras
 - En este ejemplo: Déjalo vacío (sin barreras)
 - Ejemplos: Carreteras, infraestructura existente, líneas de propiedad
- **Perímetro (Área de interés)**
 - Opcional: Capa de polígono que define el límite del área de estudio
 - Limita el análisis y la salida a esta región
 - Déjalo vacío para usar todo el alcance del DTM
- **Permitir barreras como delineación temporal**
 - Opción booleana (predeterminado: False)
 - Cuando es True: Si no se alcanza una desfinación con la pendiente deseada, la línea puede detenerse en una barrera
 - Cuando es False: La línea debe alcanzar una desfinación real (quizá no pueda crear una línea de pendiente constante)
 - En este ejemplo: **Desmarque** esta opción (queremos llegar a la línea objetivo

Parámetros de Ajuste de la Pendiente (Opcional):

Crea líneas de dos segmentos con pendientes diferentes para la primera y la segunda porciones:

- **Cambiar la pendiente a una distancia**
 - Fracción de la longitud de la línea (0.01 a 0.99) donde cambia la pendiente

- Ejemplo: 0.6 = cambia la pendiente después del 60% de la línea
- En este ejemplo: **Dejar vacío** (línea de una sola pendiente)
- **Nueva pendiente después del punto de cambio**
 - Valor de la pendiente para el segundo segmento (decimal)
 - Solo se usa si está configurado "Change Slope At Distance"
 - En este ejemplo: **Dejar vacío** (línea de una sola pendiente)

Parámetros avanzados:

- **Umbral de desviación de la pendiente**
 - Predeterminado: 0.2 (20%)
 - Desviación máxima permitida con respecto a la pendiente deseada antes de activar el refinamiento
 - Si la pendiente real excede $\text{desired_slope} \times (1 + \text{threshold})$, comienza una nueva iteración
 - Valores más bajos = un control de pendiente más estricto, pero pueden aumentar las iteraciones
- **Iteraciones máximas para el refinamiento de la pendiente**
 - Predeterminado: 30
 - Número máximo de iteraciones de refinamiento por línea
 - Evita bucles infinitos en terrenos difíciles
- **Iteraciones máximas para la gestión de barreras**
 - Predeterminado: 30
 - Número máximo de intentos para desplazar los puntos de inicio que se superponen con barreras
 - Sólo es relevante si la opción "Permitir barreras como desfinación temporal" es True

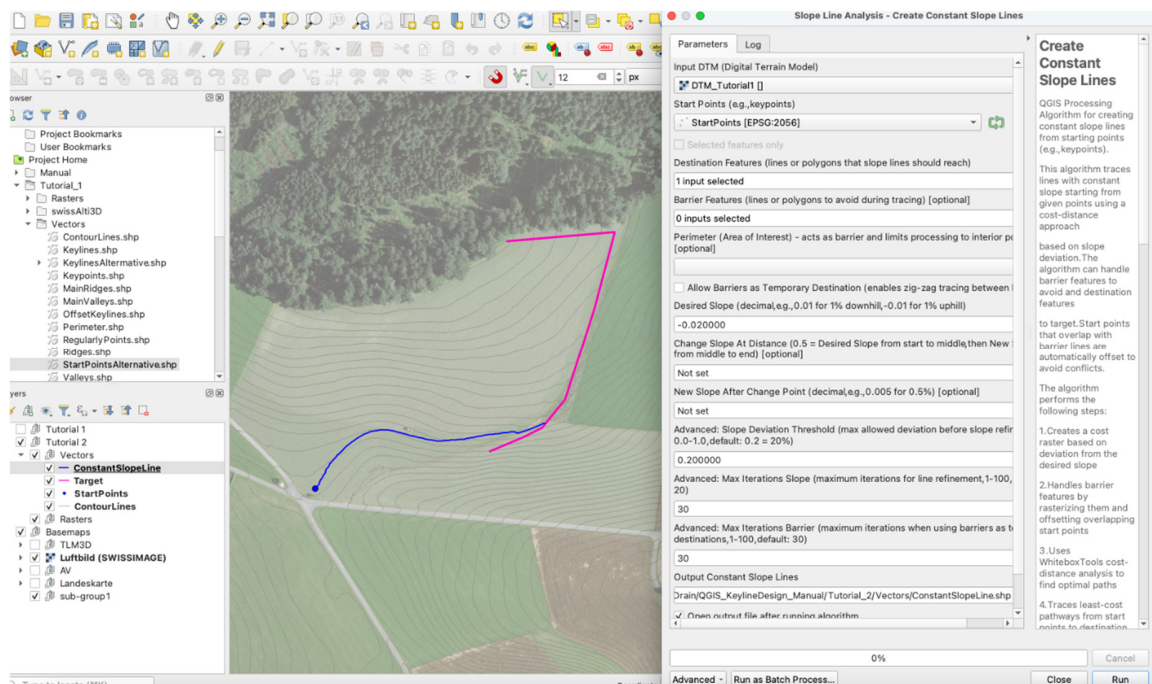
Salida

Líneas con pendiente constante Output Constant Slope Lines: Capa de líneas que contiene la(s) línea(s) de pendiente constante trazada(s) con atributos:

- PENDIENTE - El valor de pendiente deseado que se usa (p. ej., 0.02)
- CAMBIO_DESPUÉS - Fracción del cambio de pendiente (null si es una sola pendiente)
- PENDIENTE_DESPUÉS - Pendiente del segundo segmento (null si es una sola pendiente)

La línea está orientada desde el punto de inicio hacia la designación.

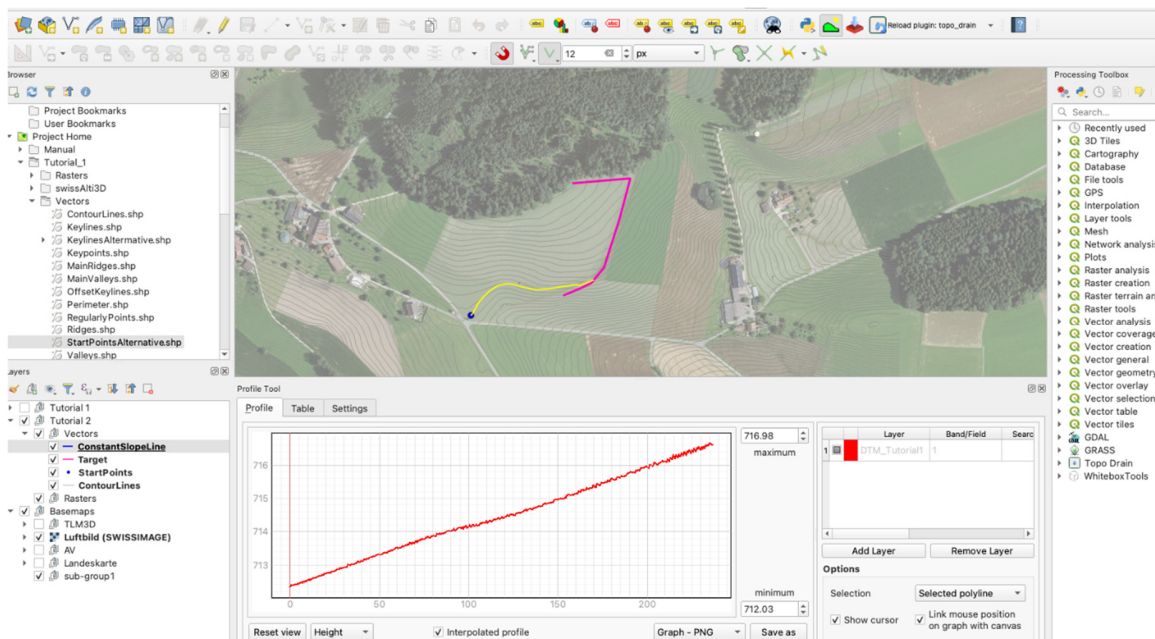
Haga clic en **Ejecutar** para ejecutar el algoritmo.



Verificación con el perfil de elevación

Al crear la línea de pendiente constante, verifica sus características de pendiente usando el complemento de QGIS "Terrain Profile":

1. **Instala el complemento Terrain Profile (si aún no está instalado):**
 - Ve a **Complementos** → **Administrar e instalar complementos**
 - Busca "Terrain Profile"
 - Instala el complemento
2. **Abre la herramienta de perfil:**
 - Abre la herramienta Terrain Profile
 - Selecciona tu capa DTM como fuente de elevación
3. **Ver el perfil de elevación:**
 - Usar el método de selección "**polilínea seleccionada**"
 - Seleccione la línea de pendiente constante en su mapa
 - El perfil de elevación se mostrará
4. **Compruebe la pendiente:**
 - Verifique que la pendiente sea aproximadamente del 2% (en este ejemplo)
 - El perfil debe mostrar un gradiente relativamente consistente



Nota: Si quieres ajustar la línea de pendiente constante de modo que la línea tenga una segunda parte con otra pendiente, puedes usar la herramienta **"Ajustar líneas de pendiente constante a partir de la distancia"**.

Crea líneas de pendiente constante en zigzag

En algunos casos, no es posible dirigir una línea de pendiente constante directamente desde el punto de inicio hasta la característica de destino sin hacer una maniobra. El terreno puede ser demasiado empinado, demasiado irregular o la pendiente deseada puede no ser alcanzable en una trayectoria recta. La herramienta **Crear líneas de pendiente constante** puede tener dificultades para gestionar automáticamente esos puntos de giro, lo que da como resultado líneas que no logran mantener la pendiente constante deseada.

Para superar esta limitación, podemos **guiar la línea añadiendo características de barrera** que actúen como puntos intermedios de "escala" donde la línea puede cambiar de dirección. Al habilitar la opción **"Permitir barreras como destino temporal"**, la herramienta trazará primero la línea hasta la barrera y, después, continuará desde la barrera hacia el destino final, creando un patrón en zigzag que permite un mejor control de la pendiente.

Ejemplo: Cuando falla la ruta directa

Primero veamos qué ocurre cuando intentamos crear una línea de pendiente constante sin guiarse con barreras en un terreno difícil.

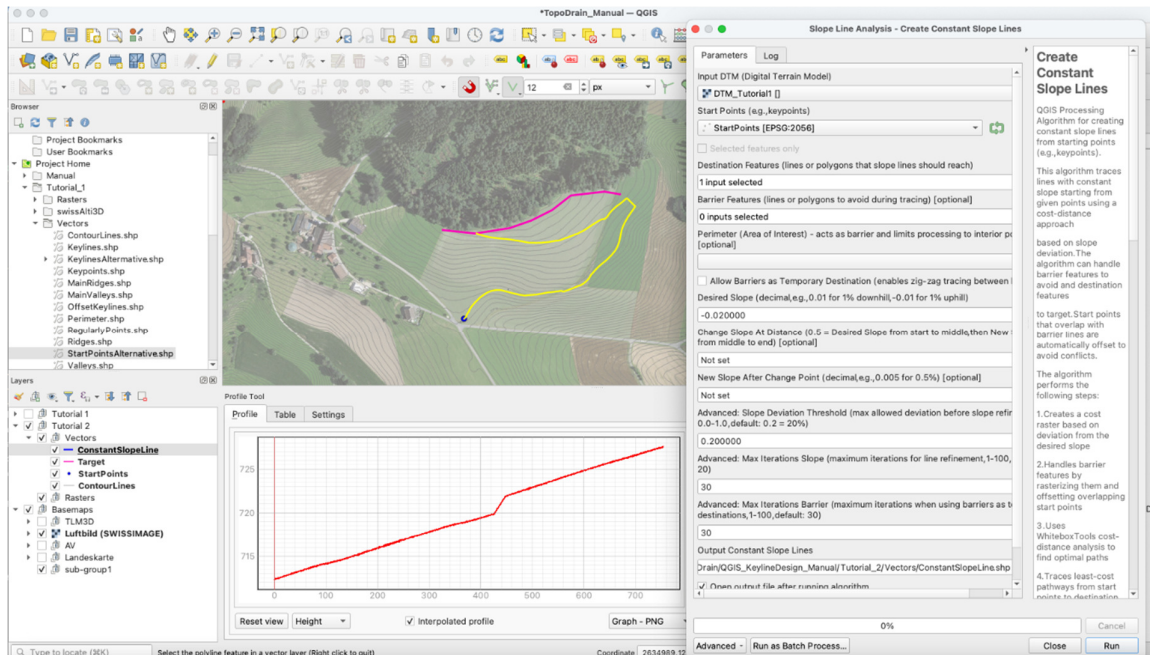
Ataque sin barreras

Usando la misma configuración que antes, pero con una línea de destino más corta, ejecuta la herramienta **Crear líneas de pendiente constante** con:

- **Puntos de inicio:** Tu punto de inicio

- **Características de Destino:** línea objetivo
- **Características del obstáculo:** déjalo vacío
- **Permitir obstáculos como Destino temporal:** sin marcar
- **Pendiente deseada:** por ejemplo, -0.02 (2% cuesta arriba)

Resultado: La herramienta crea una línea, pero no logra mantener la pendiente constante a lo largo de la línea de enfite



Problema: Observa cómo la línea lucha por mantener la pendiente constante, especialmente en el "punto de giro"

Solución: usar obstáculos como puntos de escala

Para crear una línea en zig-zag con pendiente constante y un mejor control de la pendiente, añadiremos líneas de obstáculos que guíen el recorrido.

Paso 1: añadir líneas de obstáculos

1. **Abre tu capa de obstáculos** (o crea una si aún no la tienes):
 - **Nombre de archivo:** Barreras
 - **Tipo de geometría:** Línea
 - **CRS:** Coincide tu CRS de DTM/proyecto
2. **Activa el modo de edición** y digitaliza las líneas de barrera donde quieras que la línea de pendiente constante haga giros
 - **Estrategia:** Coloca las barreras en locafiones donde la línea deba cambiar de dirección

- Piense en dónde tendrían sentido las desviaciones intermedias para mantener la pendiente

3. Guardar cambios

Consejo: También puede usar el **límite del perímetro** como una barrera/punto de escala si la línea debe girar siguiendo el límite de su área de estudio.

Paso 2: Ejecute la herramienta con barreras como puntos de escala

Ahora vuelva a ejecutar la herramienta **Crear líneas de pendiente constante** con la siguiente configuración:

Parámetros:

1. **Entrada DTM:** Su capa DTM
2. **Puntos de inicio:** Su punto de inicio
3. **Destino Features:** Línea objetivo (destino final)
4. **Características de la barrera:** Seleccione su **capa de Barreras** *
5. **Perímetro:** Opcional - también actuará como barrera (y punto de paso)
6. **Permitir barreras como designación temporal: compruebe esta opción** *
 - Este es el ajuste clave que permite que la línea se detenga en las barreras y continúe desde allí
7. **Pendiente deseada:** p. ej., -0.02 (2% cuesta arriba)
8. **Otros parámetros:** según sea

necesario **Cómo funciona:**

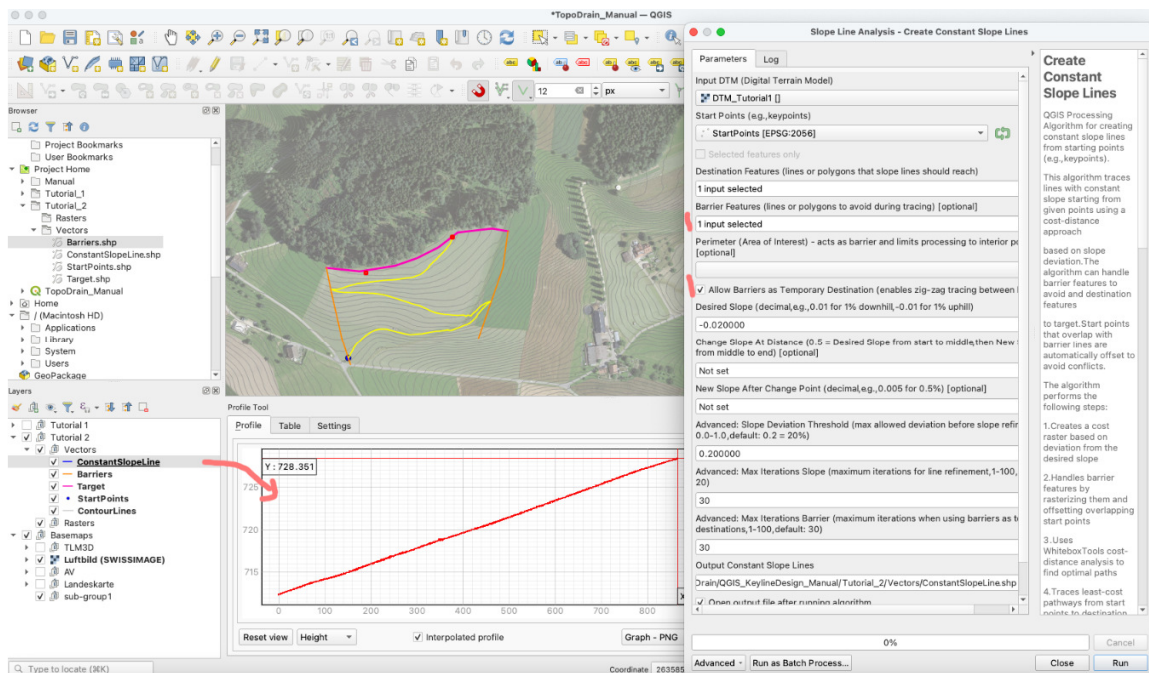
- El algoritmo primero trazará desde el punto de inicio hacia la característica más cercana (barrera o designación)
- Si llega a una barrera, la trata como un punto de paso temporal
- Desde la barrera, continúa el trazado hacia la siguiente característica (otra barrera o la designación final)
- Esto crea un patrón en zig-zag con múltiples segmentos, cada uno manteniendo la pendiente deseada

Resultado

La herramienta crea una línea con pendiente constante en zig-zag que:

- Mantiene una consistencia de pendiente a lo largo de cada segmento
- Realiza giros controlados en las ubicaciones de la barrera localizadas
- Llega con éxito a la destino final

- Se adapta a terrenos difíciles al dividir el recorrido en secciones manejables



Éxito: El patrón en zig-zag permite que la línea mantenga la pendiente constante deseada al dividir el recorrido en varias secciones, cada una siguiendomás adecuadamente el terreno.

Aviso legal

▲ ! **Nota importante:** Este tutorial se centra en demostrar **cómo usar las herramientas TopoDrain** para crear líneas de pendiente constante. Sin embargo, la **implementación real** de estas líneas en campo (modelado del terreno, construcción de canales o infraestructura de drenaje) es una **tarea compleja** que requiere experiencia y conocimientos significativos.

La implementación en el mundo real implica consideraciones como:

- Estabilidad del suelo y riesgo de erosión
- Capacidad hidráulica y gestión de desbordamientos
- Mantenimiento y rendimiento a largo plazo
- Seguridad y cumplimiento normativo

Consulta también: [sección de Consideraciones Finales del Manual de Diseño Keyline](#), que cubre preguntas y factores críticos para la implementación en el mundo real.